

Université de Yaoundé I

Faculté des Sciences

Département d'informatique



The University of Yaoundé I

Faculty of Sciences

**Department of computer
Science**

ARCHITECTURE LOGICIELLE: INF462 Travaux Pratiques

Session 2025/2026

Examineur: Pr. Kimbi Xaveria

**Objectif: Conception et Développement d'une Plateforme Bancaire Distribuée
Basée sur les Microservices**

Contexte général

Dans le contexte actuel de la transformation numérique des services financiers, les institutions bancaires, les établissements de microfinance et les opérateurs de services financiers mobiles doivent gérer un volume croissant de transactions tout en garantissant la disponibilité, la sécurité, la résilience, la traçabilité et la scalabilité de leurs systèmes d'information.

Une nouvelle plateforme financière distribuée doit être développée afin de permettre à plusieurs opérateurs financiers de collaborer au sein d'un même écosystème numérique. Chaque opérateur dispose de ses propres règles métier concernant la gestion des comptes, les transactions, les commissions, les validations, les plafonds, les notifications et les mécanismes d'authentification. Malgré cette diversité, les utilisateurs doivent bénéficier d'une expérience homogène, sécurisée et transparente.

La plateforme devra permettre notamment :

- l'inscription et la gestion des clients ;
- la gestion des comptes financiers ;
- les opérations de dépôt et de retrait ;
- les transferts intra-opérateurs et inter-opérateurs ;
- les demandes de prêts ;
- l'analyse et la validation des dossiers de prêts ;
- la génération d'échéanciers de remboursement ;
- le remboursement des prêts ;
- les notifications liées aux opérations ;
- la gestion des administrateurs et des opérateurs ;
- la génération de rapports et statistiques ;
- la gestion des audits et de la traçabilité ;
- la mise en œuvre de plusieurs mécanismes d'authentification.

Le système devra être capable de supporter une forte montée en charge, une évolution continue des besoins métiers, l'intégration de nouveaux opérateurs financiers ainsi que l'ajout de nouveaux services sans interruption majeure du système.

Gestion documentaire et Intelligence Artificielle

Dans le cadre des procédures d'ouverture de comptes, de vérification d'identité et de demande de prêts, les clients devront pouvoir soumettre différents documents numériques :

- Carte Nationale d'Identité ;
- Passeport ;
- Justificatif de domicile ;
- Bulletins de salaire ;
- Relevés bancaires ;
- Contrats de travail ;
- Documents administratifs.

La plateforme devra intégrer une solution basée sur l'Intelligence Artificielle permettant l'extraction automatique des informations contenues dans les documents soumis.

Les étudiants devront intégrer un mécanisme de reconnaissance optique de caractères (OCR) afin de permettre :

- l'extraction automatique des informations contenues dans les documents ;
- la vérification automatique de certaines informations ;
- l'alimentation des processus métier liés à l'ouverture de compte et aux demandes de prêts ;
- l'automatisation partielle de la prise de décision.

Les groupes sont libres de choisir les technologies OCR et IA utilisées, mais leur intégration devra être réalisée sous forme de services distribués au sein de l'architecture proposée.

Travail demandé

Les étudiants devront adopter une démarche d'ingénierie logicielle complète allant de l'analyse métier jusqu'au déploiement en production.

Dans un premier temps, une étude approfondie du domaine métier devra être réalisée en appliquant les principes du Domain Driven Design (DDD). Cette analyse devra permettre d'identifier les concepts métier, les sous-domaines, les limites de contexte (Bounded Contexts), les agrégats, les événements métier ainsi que les interactions entre les différents domaines fonctionnels.

Le découpage de l'application en microservices ne sera pas fourni. Chaque groupe devra proposer sa propre architecture à partir des résultats de son analyse DDD et justifier les choix effectués. Les décisions architecturales devront être argumentées en fonction des exigences métier, des contraintes de performance, de sécurité, de maintenabilité et d'évolutivité.

La solution devra être développée sous forme d'une architecture distribuée reposant sur des microservices communicants. Afin de simuler un environnement technologique hétérogène comparable à celui rencontré dans les entreprises modernes, le système devra intégrer des microservices développés dans plusieurs technologies. Les étudiants devront obligatoirement utiliser Java, JavaScript et Python dans leur architecture. La répartition des responsabilités entre ces technologies est laissée à l'appréciation des groupes et devra être justifiée dans le rapport technique.

Une interface utilisateur moderne devra également être développée afin de permettre l'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Cette interface devra offrir des espaces dédiés aux

clients, aux administrateurs et aux opérateurs financiers. Elle devra permettre notamment l'inscription des utilisateurs, l'authentification, la consultation des comptes, l'exécution des transactions, les demandes de prêts, le suivi des remboursements, la consultation des notifications ainsi que l'administration de la plateforme. Les étudiants sont libres de choisir la technologie de développement de l'interface (ReactJS, Angular, VueJS, Flutter ou toute autre technologie pertinente), mais leur choix devra être justifié.

Les communications synchrones et asynchrones entre services devront être prises en compte. Les étudiants devront proposer les mécanismes appropriés pour assurer la découverte de services, la gestion centralisée de la configuration, le routage des requêtes, la résilience du système, la sécurité des échanges, la gestion de la concurrence des transactions ainsi que la supervision de l'ensemble de la plateforme.

L'application devra être entièrement conteneurisée à l'aide de Docker et déployée sur un cluster Kubernetes. Les groupes devront démontrer la capacité de leur architecture à supporter la montée en charge, la haute disponibilité et la tolérance aux pannes. Une attention particulière sera accordée aux mécanismes de surveillance, de journalisation et d'observabilité.

Enfin, un pipeline d'intégration et de déploiement continu devra être mis en place afin d'automatiser les phases de construction, de test, de conteneurisation et de déploiement.

Livrables attendus

Chaque groupe devra fournir :

1. Un cahier des charges fonctionnel et non fonctionnel.
2. Une étude DDD complète mettant en évidence les sous-domaines, les bounded contexts, les agrégats, les événements métier et les relations entre les différents domaines.
3. Une proposition d'architecture microservices justifiée.
4. Les diagrammes UML nécessaires à la compréhension du système.
5. Le code source complet de la solution hébergé sur GitHub.
6. La documentation technique de l'application et des APIs.
7. Les fichiers de conteneurisation Docker.
8. Les fichiers de déploiement Kubernetes.
9. La documentation du processus d'intégration et de déploiement continu.
10. Une démonstration fonctionnelle du système déployé dans un environnement de production.
11. Un rapport technique présentant les choix architecturaux, les difficultés rencontrées, les compromis réalisés ainsi que les perspectives d'évolution du système.

Critères d'évaluation

- L'évaluation portera principalement sur :
- la qualité de l'analyse métier ;
- la pertinence de l'étude DDD (Domain Driven Design) ;
- la pertinence du découpage en microservices ;
- la qualité de l'architecture logicielle proposée ;

- l'utilisation appropriée des patrons de conception (Design Patterns) et des patrons architecturaux (Architectural Patterns) ;
- la qualité du code produit ;
- l'intégration des mécanismes OCR et des fonctionnalités d'intelligence artificielle ;
- la qualité de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur ;
- la sécurité, la disponibilité et la résilience du système ;
- la gestion des communications synchrones et asynchrones entre services ;
- l'utilisation des technologies Cloud Native (Docker, Kubernetes, API Gateway, Service Discovery, etc.) ;
- la qualité du déploiement, de la supervision et de l'observabilité ;
- la maîtrise des pratiques DevOps et CI/CD ;
- la qualité de la documentation technique ;
- la qualité de la démonstration et de la présentation finale.

Date de présentation finale : 22 Juin 2026.